Práctico Listas Doblemente enlazadas

Parte a)

Implementar una lista doblemente enlazada que permita insertar elementos tanto al comienzo como al final de la lista en tiempo constante, es decir:

O(1) en el peor caso.

El TAD debe tener las siguientes operaciones:

void inicializar(Lista &lista);

void insertarFrente(Lista &lista, int dato);

void insertarFinal(Lista &lista, int dato);

void imprimirDeInicioAFin(Lista lista);

void imprimirDeFinAInicio(Lista lista);

bool esVaciaLista(Lista lista),

bool eliminarElemento(Lista &lista, int dato);

int obtenerMinimo(Lista lista);

bool eliminarPrimero(Lista &lista);

bool eliminarUltimo(Lista &lista);

bool eliminarOcurrenciasElemento(Lista &lista, int dato);

int obtenerPrimerElemento (Lista lista);

nodo_Lista obtenerRestoLista(Lista lista);

int cantidadElementos(Lista lista);

void destruirLista(Lista &lista);

Escribir las pre y pos condiciones de cada función e implementar el mencionado TAD.

Parte b)

Implemente una función que ordene la lista utilizando únicamente las funciones del TAD

void ordenarLista(Lista &lista);